Melodify Gereksinim Analizi

1. Problem Tanımı

Müzisyenlerin, bestecilerin ve müzik eğitimi alan kişilerin duydukları bir melodiyi veya kendi bestelerini kağıda dökme süreci (deşifre/transkripsiyon), yüksek düzeyde müzik teorisi bilgisi ve ciddi bir zaman yatırımı gerektiren zahmetli bir işlemdir. Enstrüman başında anlık olarak oluşturulan eserler, profesyonel bir notasyon bilgisi eksikliği veya manuel yazım sürecinin yavaşlığı nedeniyle dijital ortama aktarılamadan kaybolabilmektedir. Duyulan sesleri hatasız ve hızlı bir şekilde görselleştirilmiş notalara dönüştürecek erişilebilir bir çözümün eksikliği, müzikal üretkenliği kısıtlamaktadır.

2. Hedef Kullanıcı

- **Müzik Öğrencileri:** Kulak eğitimi ve deşifre ödevlerinde doğrulama yapmak isteyen konservatuvar ve güzel sanatlar lisesi öğrencileri.
- **Besteciler ve Şarkı Yazarları:** Melodilerini hızlıca notaya dökerek arşivlemek isteyen profesyonel veya amatör sanatçılar.
- **Enstrüman Eğitmenleri:** Öğrencilerinin performanslarını analiz etmek ve materyal hazırlamak isteyen öğretmenler.
- **Hobi Müzisyenleri:** Çalmak istedikleri bir parçanın notasına ulaşamayıp, ses kaydından nota elde etmek isteyen kullanıcılar.

3. Problemin Önemi ve Etkisi

Bir melodinin kağıda dökülmesi saatler sürdüğünde, müzisyenin yaratıcı akışı kesilmekte ve teknik detaylar sanatsal üretimin önüne geçmektedir. Ayrıca, müzik eğitimine yeni başlayanlar için duyduğunu yazabilme becerisi kazanmak yıllar sürebilir. Bu problemin çözülememesi, yetenekli bireylerin teorik engellere takılmasına, bestelerin unutulmasına ve müzik eğitiminde öğrenme eğrisinin gereksiz yere uzamasına neden olmaktadır.

4. Uygulamanın Kapsamı

4.1. Uygulamanın İçereceği İşlevler

- **Ses Kaydı:** Kullanıcının uygulama içinden doğrudan enstrüman sesini kaydedebilmesi.
- **Dosya Yükleme:** Mevcut ses dosyalarının (MP3, WAV vb.) analiz için sisteme aktarılabilmesi.
- **Otomatik Notasyon:** Ses verisinin analiz edilerek nota kağıdı üzerinde görselleştirilmesi.
- **Dijital Çıktı:** Elde edilen notaların düzenlenebilir standart müzik formatlarında (MIDI gibi) dışa aktarılması.

4.2. Uygulamanın İçermeyeceği İşlevler

- **Ses Düzenleme:** Melodify uygulamasında sesleri kesme, birleştirme gibi ses düzenleme içerikleri içermeyecektir.
- **Sosyal Platform:** Kullanıcılar arası etkileşim, mesajlaşma veya şarkı paylaşım platformu işlevlerini kapsamayacaktır.
- **Müzik Market:** Notaların satıldığı veya telif haklarının yönetildiği bir pazar yeri olmayacaktır.
- **Enstrüman Eğitimi:** Uygulama kullanıcıya bir enstrümanın nasıl çalınacağını öğreten interaktif dersler sunmayacaktır.